

智力控码软件 用户手册

著作权人名称：李崇伟

一、软件简介

智力控码软件是一套基于微信小程序和 CloudBase 的教育培训管理软件，面向编程、无人机、机器人等训练项目，提供学生学习任务、教师教学管理、作业提交、审核评分、积分排行和后台运营管理功能。

1.1 软件概述

软件包含微信小程序端和后台管理网站。小程序端面向学生和教师，学生可注册登录、加入班级、查看任务、提交作品、查看积分与排行榜；教师可管理班级、发布任务、审核提交、处理入班申请。后台管理网站面向管理员，提供运营统计、系统配置、项目配置、用户、班级、任务、提交、排行、公告和日志管理。

1.2 主要特点

- 微信登录、注册资料完善、角色切换与用户信息维护。
- 学生端支持加入班级、查看训练任务、提交作业、查看提交记录和排行榜。
- 教师端支持创建和管理班级、发布训练任务、查看学生提交并进行审核评分。
- 任务体系支持公开任务和班级任务，包含项目分类、难度、积分、截止时间和素材附件。
- 审核体系支持入班审批、作业审核、反馈记录、反馈附件、积分发放和操作追踪。
- 排行榜体系支持周榜、月榜、总榜以及后台排行数据查询。
- 后台管理网站支持运营总览、系统配置、项目配置、用户、班级、任务、提交、公告和日志管理。
- 基于腾讯云开发 CloudBase，使用云函数、文档数据库和云存储承载后端能力。

二、功能概述

2.1 功能列表

1. 用户登录与注册：用户通过微信身份进入小程序，完成姓名、手机号、学校、年级等资料登记。
2. 角色管理：同一用户可拥有学生、教师、管理员等角色，并在授权范围内切换使用视图。
3. 班级管理：教师创建班级、维护班级信息、分享邀请码；学生可申请加入班级并查看班级详情。
4. 任务管理：教师发布公开任务或班级任务，配置项目、分类、难度、积分、截止时间、任务素材和附件。
5. 作业提交：学生查看任务详情后上传图片或文件，填写说明并提交作业，可查看提交记录。
6. 审核评分：教师查看待审核提交，填写审核结果、反馈说明、反馈附件，并根据规则发放积分。
7. 积分排行：系统根据积分和完成情况生成排行，学生可查看周榜、月榜和总榜。

8. 账号设置：用户可维护个人资料、查看当前身份、处理账号相关配置。
9. 公告通知：管理员可维护公告，小程序端可展示通知列表和公告内容。
10. 后台管理：管理员通过 Web 控制台查看运营数据、管理配置、项目、用户、班级、任务、提交、排行和日志。

2.2 适用场景

- 青少年编程、无人机、机器人课程的课后训练管理。
- 教师发布训练任务并收集学生作品。
- 机构运营人员查看训练数据、配置项目参数和维护系统公告。
- 需要积分激励、排行榜和提交审核机制的教育训练场景。

三、安装/使用说明

3.1 系统要求

- 小程序端：微信客户端，支持微信小程序基础库 3.0 及以上。
- 后台管理端：现代浏览器，支持 HTTPS 访问 CloudBase 静态网站托管地址。
- 网络要求：需保持互联网连接以访问云函数、云数据库和云存储。

3.2 启动软件

1. 用户打开微信，搜索或扫描“智力控码”小程序二维码进入。
2. 首次进入时根据页面提示完成微信登录和资料注册。
3. 学生默认进入学生端首页，教师可在个人中心或角色入口切换到教师端。
4. 管理员访问后台管理网站地址，完成登录和管理员权限校验后进入控制台。

四、主要功能说明

4.1 学生端使用

学生端围绕“查看学习概览、加入班级、完成任务、查看排行与提交记录”的流程组织功能。

1. 进入小程序后完成登录和资料注册。
2. 在首页查看个人训练概览、任务入口、积分信息和公告信息。
3. 在班级页面输入邀请码或通过分享链接申请加入班级。
4. 在任务中心筛选公开任务或班级任务，查看任务详情。
5. 在任务提交页上传图片或附件并填写作品说明。
6. 在提交记录中查看审核状态、教师反馈和积分结果。
7. 在排行榜页面查看个人排名和榜单数据。

8. 在“我的”页面查看个人信息、积分、班级和账号设置入口。



图1 学生首页：展示学习概览、任务入口、积分信息和常用功能入口。



图2 学生任务中心：学生可按任务类型、状态等条件查看可参与的训练任务。



图3 学生任务详情：展示任务说明、积分、截止时间、附件资料及提交入口。



图4 学生提交记录：学生可查看历史提交、审核状态、教师反馈和获得积分。



图5 学生班级管理页面：学生可查看已加入班级、班级状态和入班申请情况。



图6 排行榜页面：展示周榜、月榜、总榜等积分排行信息。



图7 学生我的页面：展示个人资料、积分数据、功能入口和账号相关操作。

4.2 教师端使用

教师端围绕“班级建设、任务发布、学生提交审核、教学进度跟踪”的流程组织功能。

- 1. 在个人中心切换到教师角色。
- 2. 在教师首页查看教学数据概览、待处理事项和常用功能入口。
- 3. 进入班级管理页面，新建班级或维护已有班级。
- 4. 查看班级详情，跟踪班级成员、任务完成情况和班级统计数据。
- 5. 查看学生入班申请，执行同意或拒绝操作。
- 6. 进入任务管理页面，新建、编辑、发布或关闭训练任务。
- 7. 在任务详情页面查看任务内容、覆盖班级、提交情况和任务状态。
- 8. 在审核页面查看学生提交记录，填写审核结论、评分或反馈信息。



图8 教师首页：展示教师工作台、待审核数量、班级与任务概览。



图9 班级管理：教师可查看班级列表、新建班级、进入班级详情或维护班级资料。

14:38

VPN 5G 5GA 99

<

新建班级

...

🔍

新建班级

新建模式

完善班级信息后即可创建，后续可继续补充成员与任务配置。

基础设置

班级名称

例如：周六编程提高班

所属项目

请选择项目方向 >

人数上限

30

教学安排

上课时间

例如：每周六 09:00-11:00

上课地点

例如：创新实验室 301

班级说明

可填写教学目标、课程节奏、班级要求等信息

创建班级

图10 创建班级：教师填写班级名称、项目方向、说明等信息后创建班级。



图11 编辑班级：教师可修改班级基础信息、适用项目和班级说明。



图12 班级详细：展示班级成员、申请记录、任务统计和班级管理操作。



图13 教师任务管理页面：教师可查看任务列表、筛选任务状态并进入任务维护流程。

14:37

VPN 5G 5G 99

<

新建任务

...

🔍

新建任务

新建模式

先完成基础配置，后续可以继续补充任务素材、提交规则和统计信息。

基础设置

任务标题

例如：第 3 周算法热身训练

任务类型

公开任务

所有学生都可以查看

班级任务

绑定到指定班级发布

保存状态

草稿

先保存配置，稍后再发布

已发布

保存后立即对可见用户生效

已关闭

保留任务记录，但不再开放

项目与班级

所属项目

请选择项目方向 >

创建任务

图14 创建任务：教师配置任务名称、项目类型、难度、积分、截止时间和任务要求。



图15 编辑任务：教师可更新任务内容、附件、发布范围和开放状态。



图16 任务详情：展示任务配置、提交统计、任务要求和教师管理操作。



图17 教师审核页面：教师集中处理学生提交，按审核状态查看待处理记录。



图18 审核详情：教师查看学生作品、填写审核意见、反馈附件并确认积分结果。



图19 教师我的页面：展示教师身份信息、功能入口和角色相关操作。

4.3 账号设置

用户可通过个人中心进入账号设置页面，维护基础资料、查看当前账号状态，并根据权限进入对应的学生或教师功能。



图20 账号设置页面：用于维护用户资料、查看账号信息和执行账号配置操作。

4.4 后台管理端使用

- 1. 打开后台管理网站并完成管理员登录。
- 2. 在运营概览查看用户、班级、任务、提交和审核等关键指标。
- 3. 在系统配置页面维护注册积分、每日积分上限、任务提交次数、抽奖开关等参数。
- 4. 在项目配置页面维护编程、无人机、机器人等训练项目、分类和难度。
- 5. 在用户、班级、任务、提交、排行、公告和日志页面进行查询和管理。
- 6. 对关键写操作进行审计追踪，便于运营复盘和问题定位。

五、典型操作流程

5.1 学生完成任务流程

1. 学生进入首页查看待完成任务或进入任务中心。
2. 在任务列表中选择需要完成任务。
3. 打开任务详情，阅读任务说明、积分规则、截止时间和附件资料。
4. 按任务要求上传图片或文件，并填写作品说明。
5. 提交后在提交记录页面查看审核进度。
6. 教师审核通过后，学生可查看反馈内容和积分变化。

5.2 教师发布任务流程

1. 教师进入任务管理页面，点击新建任务。
2. 填写任务名称、任务说明、项目类型、任务难度、积分、截止时间等基础信息。
3. 选择任务开放范围，如公开任务或指定班级任务。
4. 保存并发布任务。
5. 发布后可在任务详情中查看提交统计，也可在编辑任务页面维护任务内容。

5.3 教师审核提交流程

1. 教师进入审核页面查看待审核提交。
2. 打开审核详情，查看学生提交说明、图片或附件。
3. 填写审核结果、反馈说明和积分结果。
4. 提交审核后，系统记录审核时间、审核人和积分变动。
5. 学生可在提交记录中查看审核结果。

六、注意事项

- 请确认网络连接正常，云函数、数据库和云存储服务可访问。
- 用户首次使用需完成微信授权和资料注册，否则部分业务功能不可用。
- 教师和管理员功能需对应角色权限，未授权用户无法访问管理能力。
- 上传图片和文件需符合系统设定的数量、类型和大小限制。
- 教师发布任务前应确认任务范围、截止时间和积分规则，避免影响学生提交。
- 正式运营前应核对 CloudBase 环境、数据库集合、安全规则和后台管理员绑定关系。

七、常见问题

7.1 无法进入教师功能怎么办？

请确认当前账号在用户资料中具备教师角色，并在个人中心切换到教师视图。

7.2 提交任务失败怎么办？

请检查任务是否仍在开放状态、是否超过提交次数、文件是否超出大小限制，并确认网络连接正常。

7.3 后台无法登录怎么办？

请确认后台账号已绑定管理员身份，`users` 集合中包含管理员角色和有效的 `admin\_auth\_uid`。

7.4 排行榜积分未更新怎么办？

请确认提交记录已审核通过，并等待系统刷新排行榜快照。如仍未更新，可联系管理员检查积分流水和排行数据。

八、版本信息

- 软件版本：V1.0
- 文档日期：2026-05-27